集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $|x| \leqslant 1$ 的解集是_____.

4. “x 和 y 都是有理数”的否定形式是_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=2ax^2+a(3x+1)+c$ 恒成立，则 $a+c=$_____.

6. 已知方程 $x^2+6x+m=0(m\in\mathbb{R})$ 的两个根 x_1、x_2 满足 $|x_1-x_2|=4$，则 m 的值是_____.

7. 已知 $\alpha: 2m-6<x<m+5, \beta: -3<x<5$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知 $-2\leqslant a\leqslant 3, 2\leqslant b\leqslant \dfrac{7}{2}$，则 $a-2b$ 的取值范围为_____.

9. 已知 $|x+3|+|5-x|>10$，则实数 x 的取值范围为_____.

10. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=x+1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=-x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

11. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{x-3}<0\\ x>a\end{cases}$ 的解集为空集，则实数 a 的取值范围为_____.

12. 已知由自然数组成的 $n-1$ 个元素的集合 $A=\{1,2,3,4,\cdots,n-1\}(n>1)$，非空集合 $B\subseteq A$，且对任意的 $a\in B$，都有 $n-a\in B$. 当 $n=9$ 时，则所有满足条件的集合 B 的元素的和为_____.

二、选择题

13. 下列说法正确的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. 若 $a>b, c>d$，则 $ac>bd$

C. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　D. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

14. 不等式 $\dfrac{x-3}{x-1}\leqslant 2$ 的解集是(　)

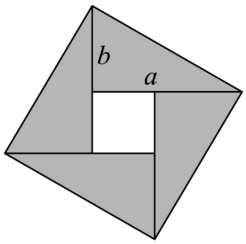
A. $(-\infty,1]$　　B. $[1,+\infty)$

C. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1]\cup(1,+\infty)$

15. 已知集合 M 和集合 N，那么 $M\cap N=N$ 的充要条件是(　)

A. $M\subseteq N$　　B. $N\subset M$　　C. $M\supseteq N$　　D. $M=N$

16. 三国时期赵爽在《勾股方圆图注》中对勾股定理的证明可用现代数学表述为如图所示，我们教材中利用该图作为“(　)”的几何解释.



A. 如果 $a > b > 0$，那么 $\sqrt{a} > \sqrt{b}$

B. 如果 $a > b > 0$，那么 $a^2 > b^2$

C. 对任意正实数 a 和 b，有 $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$，当且仅当 $a = b$ 时等号成立

D. 对任意正实数 a 和 b，有 $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$，当且仅当 $a = b$ 时等号成立

三、解答题

17. 已知 $x, y \in R$，比较 $x^2 + y^2$ 与 $2(2x - y) - 5$ 的大小.

18. 设 $k \in \mathbb{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = kx + 3 \end{cases}$ 的解集.

19. 解下列不等式与方程组.

（1）解含绝对值的不等式：$|x+1| \geqslant 3x$；

（2）求解不等式组 $\begin{cases} x^2-4x+3 \geqslant 0 \\ \dfrac{x+3}{2x-1} \geqslant 2 \end{cases}$.

20. 已知关于 x 的不等式 $2kx^2+kx-1<0$.

（1）若不等式的解集为 $\left(-\dfrac{3}{2},1\right)$，求实数 k 的值；

（2）若不等式的解集为 R，求实数 k 的取值范围.

21. 国家为了加强对烟酒生产的宏观管理，实行征收附加税政策，现知某种酒每瓶 70 元，不征收附加税的时候，每年大约产销 100 万瓶，若政府征收附加税，每销售 100 元要征税 R 元（叫做税率 $R\%$），则每年的销售将减少 $10R$ 万瓶.

（1）求出每年商店经营烟酒被征收的附加税税金 S（单位：万元）；

（2）若附加税税金 S 不少于 112 万元，且不大于 168 万元，求 R 的取值范围.